

こども プログラミング教室

ア ド バ ン ス コ ー ス

Advance course SU-1

Start Up

講師用

必ず、生徒に**授業日**と**自分の名前**を記入させるようにご指導をお願いいたします。

授業日 年 月 日

名 前



こども
プログラミング教室

Start Up 1 回目 もくじ

① JavaScript について学ぼう

P1

めやす
20ふん

- 1 JavaScript とは P1
- 2 3 JavaScript を使うメリット P2
- 4 JavaScript のプログラミングの作り方 P3～P5
- 5 JavaScript のコードを見てみよう P6
- 6 JavaScript のコードを動かしてみよう P7

② タイピングを覚えよう

P8

めやす
35ふん

- 1 〈コード写経〉を起動しよう P9
- 2 〈コード写経〉に課題を読みこもう P9
- 3 〈コード写経〉でタイピング練習しよう P10
- 4 入力結果を確にんしよう P10
- 5 キーボードマスターをめざそう！ P11
- 6 〈コード写経〉でタイピング練習しよう P12～P16

③ 自分でプログラムを書いてみよう

P17

めやす
35ふん

- 1 画面に文字を表示するプログラムを書いてみよう P17
- 2 〈コード写経〉を使ったプログラミングの方法 P18～P19
- 3 JavaScript のプログラムを書いてみよう P20～P29

1

JavaScript について学ぼう

今までみなさんがやってきた Scratch はブロックで命令を作っていました。
 アドバンスコースからは、JavaScript という他のプログラミング言語を使って自分で命令を書いていくことになります。
 JavaScript について Scratch とちがいを比べながら説明していきます。

1

JavaScript とは

JavaScript はたくさんあるプログラミング言語のひとつで、「テキストプログラミング」とよばれるプログラミング言語です。
 今まで使ってきた Scratch はいろいろな動作がブロックになっていて、そのブロックをつなげて命令を作っていく「ビジュアルプログラミング」とよばれるプログラミングでしたが、アドバンスコースではプログラミング内容を文字（英語で text）で書きこむタイプのプログラミング言語を使っていきます。

ビジュアルプログラミングとテキストプログラミング

JavaScript はさまざまなプログラミング言語のひとつで、文字を入力してプログラミングしていくことから「テキストプログラミング」とよばれます。Scratch は文字ではなく、「ブロック」を使って直感的・視覚的にプログラムを組んでいけるため、「ビジュアルプログラミング」とよばれます。
 見た目はちがいますが、プログラムで同じ内容を実行することができます。



下のプログラムは両方とも同じ内容だよ！

Scratch (ビジュアル)



ベーシック・ミドルコース

JavaScript (テキスト)

```
let memberNum = 20
if (memberNum > 50) {
  word = "50人より多いよ"
} else {
  word = "50人以下だよ"
}
console.log(word)
```

アドバンスコース



講師の方と一緒に読んであげながら進めてください。日本語と英語も、言語が違っただけで同じ内容を伝えられるのと同じように、プログラムも、表し方（＝言語）が変わるだけで、同じ手続きを行うプログラムが書けることを伝えてあげてください。

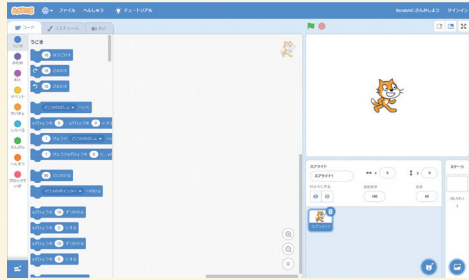
2

JavaScript を使うメリット

Scratch で作ったプログラムはスクラッチの「(web 上の) サイトの中」という決められた場所でしか動かせないものでした。

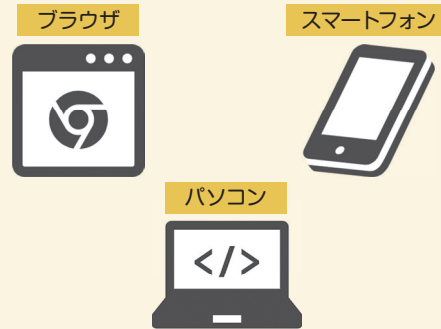
一方、JavaScript で作ったプログラムは、スマートフォン上で動くアプリや、さまざまなインターネットサイト上など、それ以外の場所でもはば広く使うことができます。活用が広いため、プロの開発者の人たちにも多く使われています。

特定の場所で使う



スクラッチはScratchのサイトでしか使えない！

場所を選ばず使える



JavaScript はいろいろなところで実行できる！

3

JavaScript を使うメリット

JavaScript は場所を選ばないので、さまざまな場面で使われます。

パソコンやスマートフォンなどで見られる Web ページには、実は必ずと言っていいほど JavaScript が使われています。

Web ページを見るときに便利な、下記のような機能を追加できるからです。

- ・ Web ページ上の表示する画像を変えたりかく大する機能
- ・ カーソルを重ねるとメニューが出てくる機能 など。

Web 用アプリ、パソコン・スマートフォン用のゲームやアプリにも多く使われています。

このように JavaScript は色々なところで使われるので、覚えておくと役立つプログラミング言語です。

つぎのページから、実際に JavaScript を動かしてみましょう！



JavaScript はあくまで Web 上のページに様々な動きを追加する役割であり、Web ページ自体を JavaScript だけで作るわけではありません。本文では触れませんが、Web ページ自体の制作には、HTML や CSS と呼ばれるプログラミング言語が使われます。

4

JavaScript

つくる

JavaScript のプログラミングの作り方

アドバンスコースでは JavaScript を使っていろいろなゲームを作成します。
実際にどのようにプログラムを作成したりや実行したりするのかを説明していきます。

- ① 今回の授業で使う素材が入っているファイルから「.html」とついているファイルを見つけてください。



配布されたファイル

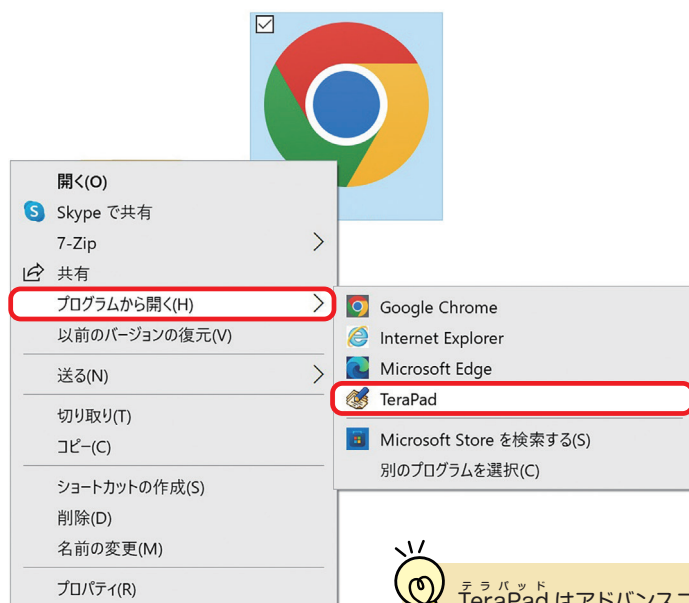


例：make_sound.html



「.html」とついているファイルは、web ページを表示する形式のファイルです。Google Chrome のような web ブラウザ上で、作成したプログラムが実行できます。JavaScript は、このように html の中に埋め込んでプログラム内容を書くことで、ブラウザで動作するプログラムを作ることができるのです。

- ② 見つけたら右クリックで「プログラムから開く」→「TeraPad」を選んでください。

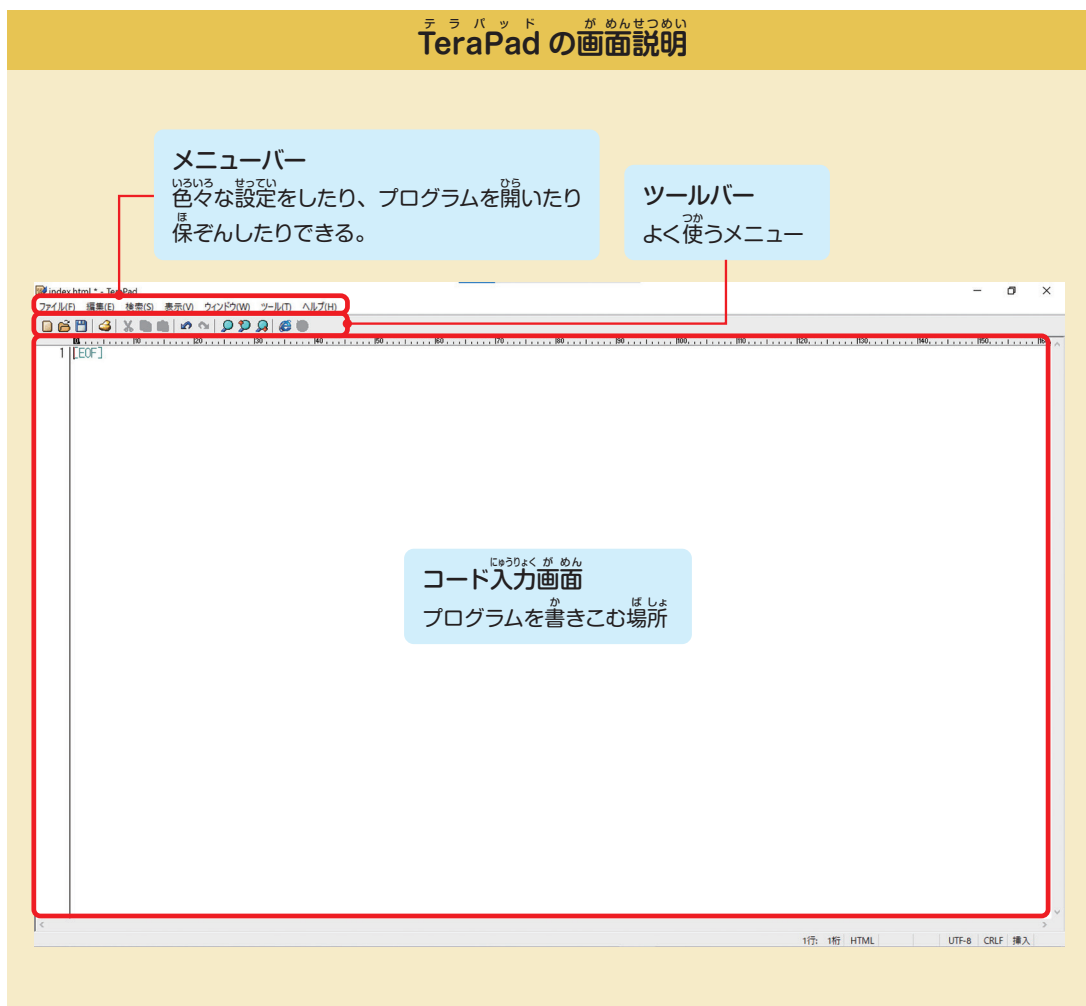


TeraPad はアドバンスコースで使うエディターソフト（プログラムを書くソフト）です。

PC の環境に応じてアイコンは変化しますので、テキストの画像の通りでなくて問題ありません。
TeraPad のアプリケーションは、予め下記のサイトから講師用と生徒用のパソコンにダウンロードしてインストールしておいてください。

<https://tera-net.com/library/tpad.html>

- ③ テラパッドが開いたら「表示」→「編集モード」→「JavaScript」をクリックしてください。
授業がやりやすくなるので、必ず変こうしておきましょう。



ツールバーは慣れていくと便利ですが、慣れていない生徒は最初はメニューバーから使用するのがおすすめです。

- ④ ②で読みこんだコードにテキストにそってコードを追加していきます。
 ※今はコードの追加はしません。
 ここでは、プログラミングのやり方の全体の流れのみ確認してください。

```

index.html - TeraPad
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(T) ヘルプ(H)
1 <!DOCTYPE html>+
2 <html>+
3 <head>+
4 <meta charset="utf-8" />+
5 <script type="text/javascript">+
6 let back = document.getElementsByClassName("back");+
7 let kujibako = document.getElementsByClassName("kujibako");+
8 let kuj = document.getElementsByClassName("kuj");+
9 +
10 //固定データ (変わらないデータ)+
11 let window = { sx:640, sy:480 };+
12 let timer = 20;+
13 let kujino = 7;+
14 let slotno = 1;+
15 let timers;+
16 let kujis = [+
17   "omikui_daikichi",+
18   "omikui_choukichi",+
19   "omikui_syoukichi",+
20   "omikui_kichi",+
21   "omikui_suekichi",+
22   "omikui_jyyou",+
23   "omikui_daikyou",+
24 ];+
25 let sounds = [];+
26 +
27 //作業データ (ゲームの状態によってあたりが変わります)+
28 let mode = 0;+
29 let kekka = 0;+
30 +
31 //最初に1回だけやること (起動処理)+
32 function init() {+
33   ctx = document.getElementById("canvas").getContext('2d');+
34   addEventListener("keydown", keyDown, true);+
35   addEventListener("keyup", keyUp, true);+
36   for (let i = 0; i < kujino; i++) {+
37     sounds[i] = new Audio(kujis[i] + ".mp3");+
38     sounds[i].preload = "auto";+
39     sounds[i].load();+
40   }+
41   start();+
42 }+
43 +
44 //ゲームの開始の時にやること (開始しより)+
45 function start() {+
46   timers = setInterval(mainloop, timer);+
47 }+
  
```

- ⑤ プログラムができたなら、「ファイル」から「上書き保存」を選たくします。



- ⑥ ④と⑤の動作をくり返して、プログラムを仕上げていきます。

ここまでで授業の大きな流れは終了です。
 次は実際にサンプルコードを見てみましょう！



5 JavaScript のコードを見てみよう

実際のプログラムコードの一部を見てみましょう。

```

1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<meta charset="utf-8" />
5<script type="text/javascript">
6
7let otono = 8;
8let oto = [];
9  音の種類   ビアノ1-1ド
10  音の種類   ビアノ1-2レ
11  音の種類   ビアノ1-3ミ
12  音の種類   ビアノ1-4ファ
13  音の種類   ビアノ1-5ソラ
14  音の種類   ビアノ1-6ラ
15  音の種類   ビアノ1-7シ
16  音の種類   ビアノ1-8ド
17  //音のリスト
18let sounds = []; //効果音のリスト
19let timer = 250;
20let timer = setInterval;
21
22function init() {
23  canvas = document.getElementById('canvas');
24  ctx = canvas.getContext('2d');
25  addEventListener('keydown', keyDown, true);
26  addEventListener('keyup', keyUp, true);
27  timerno = setInterval(mainloop, timer);
28
29  start() //開始処理を呼び出す
30}
31
32//ゲームの開始の時にやること
33function start() {
34  for (let i = 0; i < otono; i++) {
35    sounds[i] = new Audio(oto[i] + ".mp3"); //効果音を読み込む
36    sounds[i].preload = 'auto'; //音が自動で流れるようにセットする
37    sounds[i].load(); //効果音を読み込んでおく
38  }
39}
40
41//キーをおし終えた時にやること
42function keyUp(evt) {
43
44}
45
46//キーがおされた時にやること
47function keyDown(evt) {
48  key, r,

```

中身は上記のような感じになっています。



function って何？

今は中の構成はわからなくて大丈夫ですが、ところどころに **function xxx ()** というカタマリが見えますね。
JavaScript では、このカタマリごとに、プログラミングの命令を記述します。
「ゲームの開始の時にやることはここに書くよ」「キーをおしたときにやることはここに書くよ」という感じです。



「コメント行」について

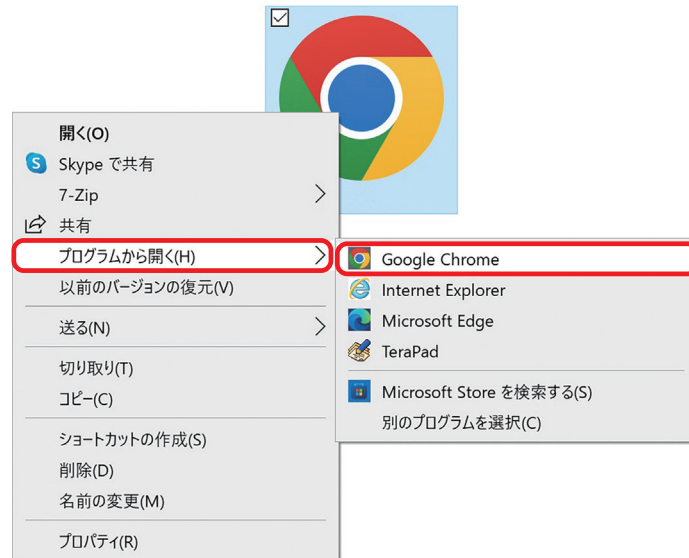
緑の日本語の文字は、最初に **//** がついているのがわかりますか？
これは“コメント行”で、このカタマリが何をするカタマリなのかわかるように、プログラムの中にメモを書くことができるのです。Scratch とちがって、すべてのしる理由を自分で書かなければなりませんが、その分、自分でどんなしる理由を書いているかわからなくならないように、メモをつけておけるようになってい

6

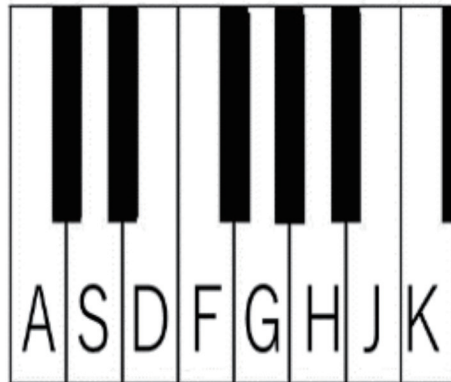
JavaScript のコードを動かしてみよう

実際にどんな動きになるか、サンプルコードを動かして確かめてみましょう。

コードを TeraPad で開く時と同じように、**[make_sound.html]** を右クリックして「プログラムから開く」→「Google Chrome」を選たくします。



選たくするとブラウザでサンプルコードが開き、プログラムが実行されます。



ブラウザでこのように、ピアノのけんばんが表示されましたか？
これは、この後みなさんに実際にやってもらうプログラムの1つです。

次からは JavaScript でのプログラミングのウォームアップとして、
タイピングの練習をしていきましょう！



2

たいぴんぐ おぼ
タイピングを覚えよう

アドバンスコースでは、JavaScriptを使ってプログラミングを学習していきます。
 ベーシックコースやミドルコースではスクラッチの命令ブロックを組み合わせてプログラミングを行っていましたが、JavaScriptではキーボードでタイピングしてプログラミングしていきます。
 ここでは、〈コード写経〉というタイピングソフトをつかって、タイピングを練習してみましょう。

〈コード写経〉の画面説明

〈コード写経〉とは、コードプログラミングの練習用に開発されたソフトです。
 右の画面に表示されたお手本のとおりに、左の画面にプログラミングコードを打ちこむと、間ちがえてある箇所が赤く表示されるので、コーディング（※テキストプログラミングをすること）の練習に便利です。
 打つキーボードの位置も、画面の下部にヒントとして表示されているので、わからないキーがあれば確かになしてみよう。

ここにタイピングを行っていきます

お手本表示エリア

言語 : javascript
 タイム : 429秒
 お題の文字数 : 475文字
 タイピング数 : 180回

入力にかかった時間が表示されます。

入力を間ちがえたところは赤く表示されます。

you.', (0, 50);

つぎ次に打つキーが赤く表示されます。

キーボード表示エリア

入力が終わったらチェックボタンをおすと、全体をチェックしてくれます。

つぎ次のページから具体的な手順を説明していきます！



〈コード写経〉のアプリケーションは、事前に〈パートナーズサイト〉から入手し、授業で使うパソコンにインストールしておいてください。

1 〈コード写経〉を起動しよう

パソコンのデスクトップ画面にある〈コード写経〉のアイコンをダブルクリックし、〈コード写経〉アプリを起動します。

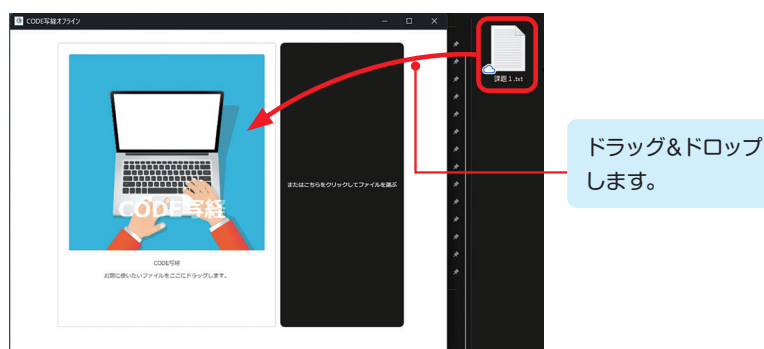


アイコンを
ダブルクリック

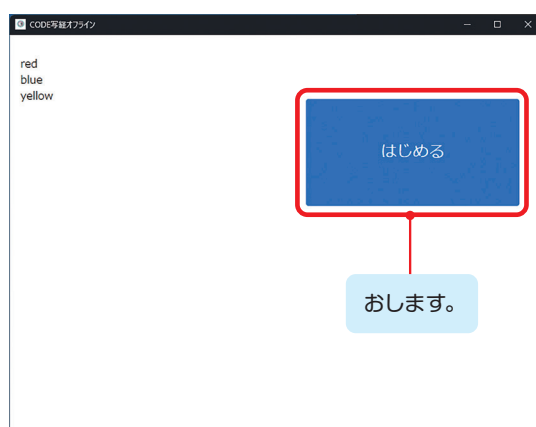
2 〈コード写経〉に課題を読みこもう

デスクトップに保ぞんされている課題ファイルを、〈コード写経〉の画面の左側にドラッグ&ドロップします。

※今はファイルの読みこみはしません。ここでは、〈コード写経〉の使い方の全体の流れのみ確認してください。P12 から実際にタイピングを行っていきます。



ドラッグ&ドロップ
します。



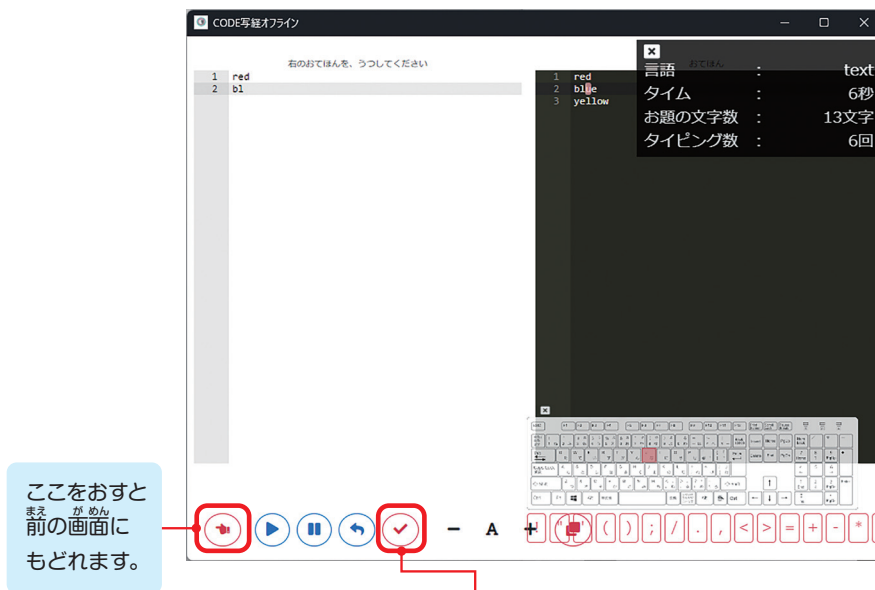
おします。

準備ができたなら、
「はじめる」をおします。

ダブルクリックの操作に慣れていない生徒の場合は、サポートをお願いします。

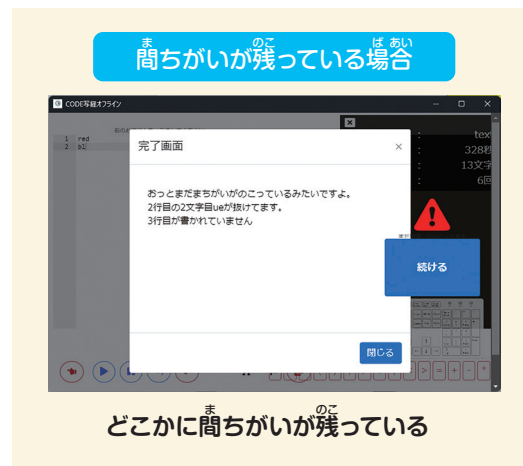
3 〈コード写経〉でタイピング練習しよう

右画面に表示されているお手本課題を見ながら、左画面にタイピングしていきます。



4 入力結果を確認にしよう

全部の文字をタイピングできたら完成です。✓をクリックして間ちがいがないか、結果を確認にしましょう。



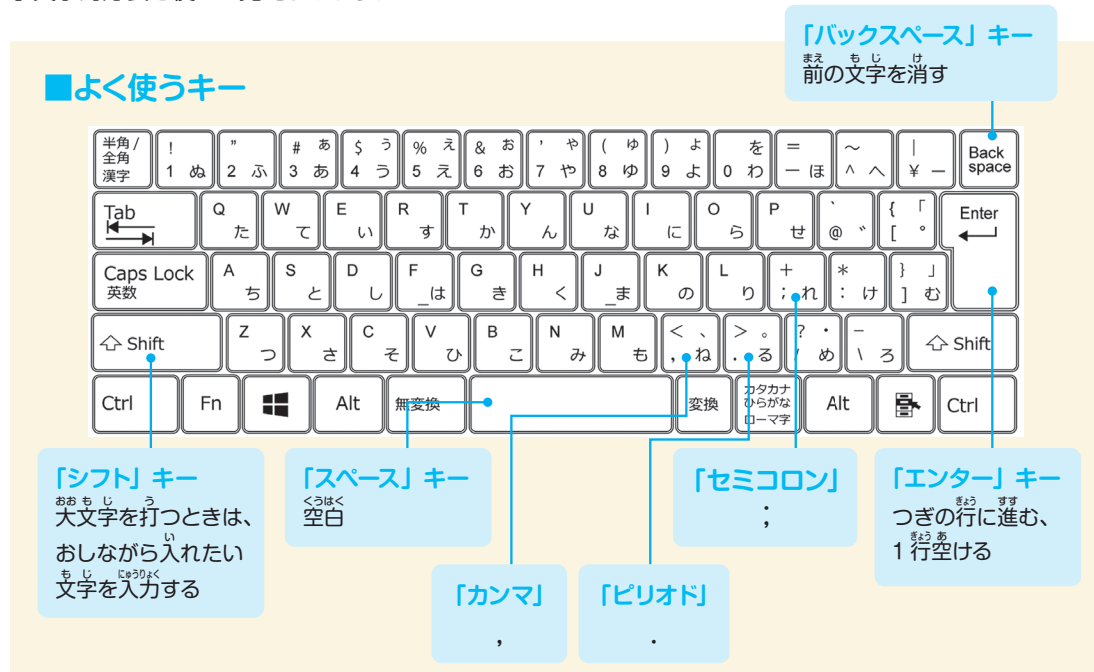
間ちがいが残っている場合には、右の画面のようにどこが間ちがえているかが表示されます。「続ける」をおして、表示されたところを確認にしてみましょう。

右側のお手本エリアのテキストをすべて左側の入力エリアに「コピペ」すれば正しく入力できてしまいましたが、もし生徒がそうしようとした場合は、ここはいかに速く正確に入力するかを練習をするところなので、それでは意味がないことを伝えてあげてください。

5 キーボードマスターをめざそう!

プログラミングでは A から Z まですべてのキーと記号を使います。日本語を入力する時に使用する、「ローマ字」では使わないキーも使われます。文字が、キーボードのどのあたりにあるかを、覚えられるように練習しましょう。

キーボードには小文字が書かれていないので、大文字と小文字の対応に自信がない場合は、下の大文字⇄小文字対応表を使って覚えましょう。



大文字⇄小文字対応表

大文字	小文字	大文字	小文字
A	a	N	n
B	b	O	o
C	c	P	p
D	d	Q	q
E	e	R	r
F	f	S	s
G	g	T	t
H	h	U	u
I	i	V	v
J	j	W	w
K	k	X	x
L	l	Y	y
M	m	Z	z

6

〈コード写経〉でタイピング練習しよう



アルファベット（小文字）を練習しよう

タイピングするテキスト

red
blue
yellow

つぎの行にいくには「Enter
(エンター)」キーをおします。
これを「改行」といいます。

練習の手順

- ①【課題 1.txt】ファイルを〈コード写経〉の右のお手本エリアに読みこむ。
- ②〈コード写経〉の左のエリアに、課題の文字をタイピングする。
- ③「チェック」 ボタンを押して、間ちがいがないことを確認にする。
※間ちがいがなくなるまで②と③をくり返してください。



はやく
速く打てるように
練習しよう！

下記の完成画面に、「あなたのタイム」が表示されています。
この課題の文字数は13文字なので、13秒以内でクリアできることを目標に、何回か練習してみてください。めざせ13秒！



おめでとう！写経かんせいです！

あなたのタイピング数は15回
あなたのタイムは9秒でした
1秒で 1.667文字うちました
お題の文字数は 13 文字です



アルファベットの太文字と小文字を練習しよう

大文字を打つときは、シフトキーを先におしたまま、入力したいアルファベットのキーを押します。

タイピングするテキスト

red
RED

blue
BLUE

1行空ける時は
「Enter (エンター)」
キーを2回おします。

練習の手順

進め方は「課題 1」と同じです。

【課題 2.txt】ファイルを読みこんでください。



ホームポジション

タイピングに慣れてきたら、キーボードを見ないで打てるように、「ホームポジション」を意識してタイピングしてみましょう。左手の人差し指を「F」、右手の人差し指を「J」の位置に置いた場所が、「ホームポジション」で、ここに手を置くと、キー全体に指が届いて打ちやすいとされています。



アルファベットは文字を探しながらタイピングする生徒が多いと思いますが、キーの場所がわからない生徒は講師がそばについて補助してください。大文字と小文字がわからない生徒には前のページの大文字と小文字の対応表を説明してください。



英文と数字を練習しよう

文の最初の文字は、英語では大文字になります。単語の間は「スペース（空白）キー」を1つ入れます。文章の最後にはピリオドを入れるのをわすれないようにしましょう。数字キーはアルファベットの上にあるキーを使います。

タイピングするテキスト

I like apples.

1

2

3

7890

注意！

単語と単語の間にはスペースを入れます。

練習の手順

進め方は「課題1」と同じです。

【課題 3.txt】ファイルを読みこんでください。



似ている文字に
気をつけよう！

この課題には、

- ・I（アイの大文字）
- ・i（エルの小文字）
- ・1（数字のいち）

という、似た文字が3しゅるい出てきます。

テキストとコンピュータの画面でも表示される字体が少しちがうこともあるので、まぎらわしい文字には気をつけてタイピングするようにしましょう。

テンキー付きのキーボードを使用している場合には数字の入力はどちらでも構わないことを伝えてあげてください。



数式のタイピングを練習しよう

つぎに、プログラミングでよく使う数式のタイピングを練習しましょう。+ や - 記号の前と後ろにはスペース(空白)をいれる方が見やすくなります。記号のキーはよく使うので、だんだん覚えるようにしていきましょう。

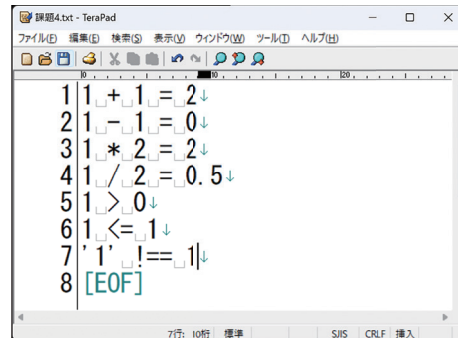
タイピングするテキスト

```
1 + 1 = 2
1 - 1 = 0
1 * 2 = 2
1 / 2 = 0.5
1 > 0
1 <= 1
'1' != 1
```

練習の手順

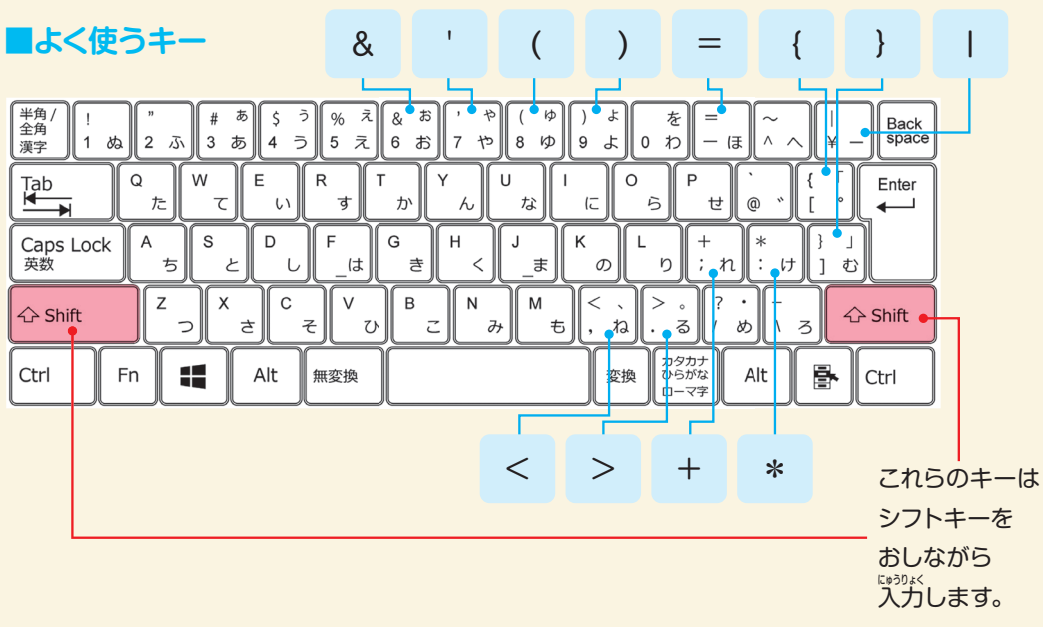
進め方は「課題 1」と同じです。

【課題 4.txt】ファイルを読みこんでください。



スペースを空ける場所がわからなくなったら、上記を参考にしてください。□の場所がスペースなので、1文字開けます。

よく使うキー





JavaScript のコードでタイピングを練習しよう

いよいよ、JavaScript のプログラミングコードを使ってタイピングを練習してみましょう。

タイピングするテキスト

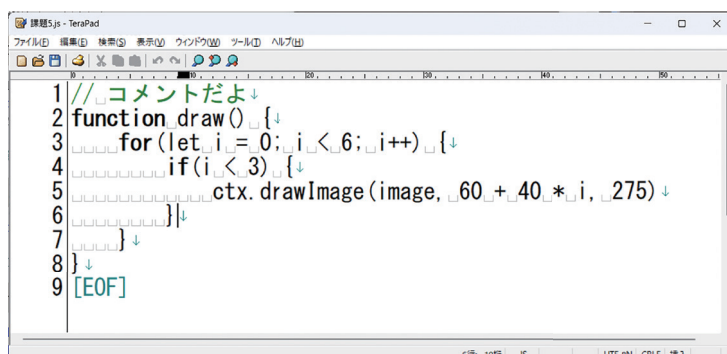
```
// コメントだよ
function draw() {
  for(let i = 0; i < 6; i++) {
    if(i < 3) {
      ctx.drawImage(image, 60 + 40 * i, 275)
    }
  }
}
```

練習の手順

進め方は「課題 1」と同じです。

【課題 5.js】ファイルを読みこんでください。

スペースを空ける場所がわからなくなったら以下を参考にしてください。



インデント (段々) が入っているのはなぜ？

JavaScript では文の先頭がデコボコしていますが、これはコードを見やすくするため、スペースキーでわざと「インデント」を入れています。「インデント」がなくてもコードは問題なく動きますが、{} などのカッコが正しくかけているかどうか、「インデント」があると見やすく、確にんしやすくなります。

※インデントにはいろいろな書き方がありますが、本課題のように、1 インデントはスペースキーを 4 つ入れることが多いです。



コメントの入れ方

JavaScript では // で始まる行はコメントとしてあつかわれます。後でコードを見直した時にコメントがあると、プログラムの意味がわかり、コードが見やすくなります。コメント行は、プログラムの実行時には読みこまれません。

この課題ではローマ字の入力があります。Scratch で慣れている生徒もいると思いますが、ローマ字入力のやり方がわからない子どもは講師がフォローしてあげてください。



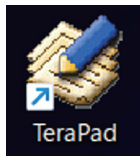
エディタソフト (TeraPad) を使ってタイピングしよう

ここまでは、〈コード写経〉を使ってタイピングを練習してきました。アドバンスコースでは、1章でしようかいした TeraPad というエディタソフトを使ってプログラムを書いていきます。画面にお手本は表示されないの、テキストを見ながらタイピングします。プログラマーも使っている本格的なエディタソフトを使ってタイピングの練習をしてみましょう。

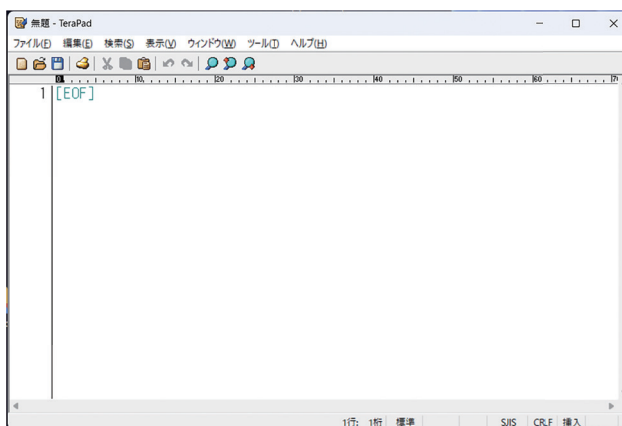
タイピングするテキスト

```
let mode = 1
let count = 100

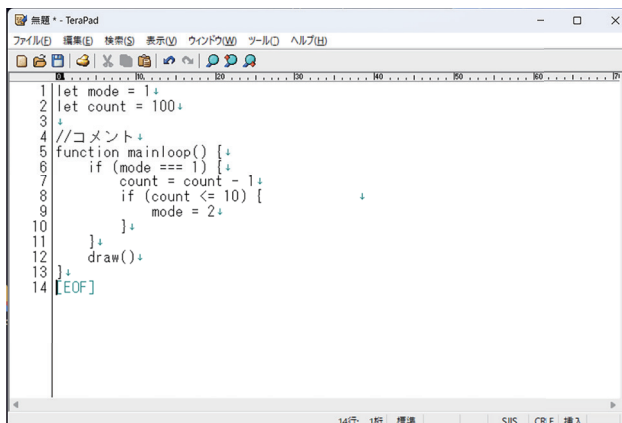
// コメント
function mainloop() {
  if (mode === 1) {
    count = count - 1
    if (count <= 10) {
      mode = 2
    }
  }
  draw()
}
```



パソコンのデスクトップ画面にある〈TeraPad〉のアイコンをダブルクリックし、〈TeraPad〉アプリを起動します。



〈TeraPad〉が開いたら、プログラムを入力して行きます。



TeraPad のアプリケーションは事前に〈パートナーズサイト〉から入手し、インストールしておいてください。

3

自分でプログラムを書いてみよう

タイピングに慣れてきたところで、JavaScript のプログラミングに挑戦していきましょう。
JavaScript で画面に文字を表示するには、文字を表示する命令を使います。事前準備として文字の色や大きさ、フォントなどを準備してから文字を表示します。

1

画面に文字を表示するプログラムを書いてみよう

さっそく、画面に文字を表示するプログラムを書いてみましょう。

ひょうじ がめん
表示画面

Hello! Nice to meet you.

JavaScript プログラミングの
世界へようこそ！

楽しく勉強していきましょう。

このような色ちがいの文字を
画面に表示するプログラムを
作成してみましょう！

テキストを画面に表示する JavaScript の命令

ctx.fillStyle	文字の「色」を指定する
ctx.font	文字の「フォント」を指定する
ctx.textAlign	文字の配置を指定する（左右方向）
ctx.textBaseline	文字の配置を指定する（上下方向）
ctx.fillText	①表示する文字列と②表示する場所を指定する

では、実際にコーディング
してみましょう！



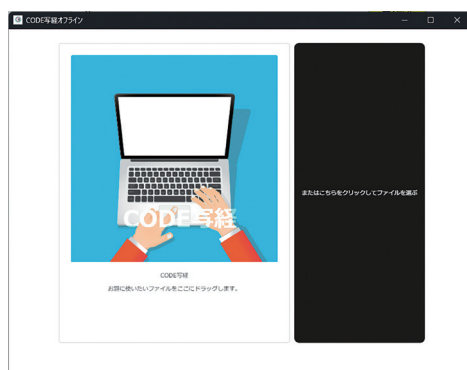
スタートアップ講座ではコードの間違いをすばやく見つけるために〈コード写経〉を使ってプログラミングを行っていきます。間違えたところがりアルタイムに見つけられるので、〈コード写経〉を使ったプログラミングに挑戦する所から始めて、スムーズにアドバンスコースへ移れるようにご指導ください。

2 〈コード写経〉を使ったプログラミングの方法

プログラミングを始める前に、〈コード写経〉を使ったプログラミングの方法を説明します。

① 〈コード写経〉を起動します。

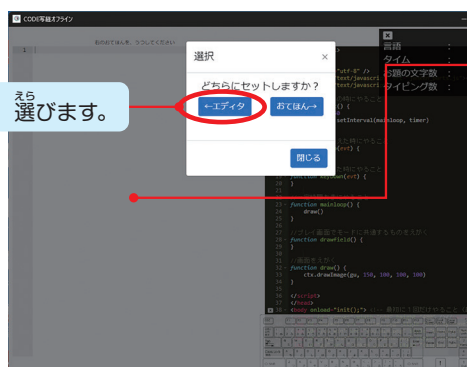
「お手本」ファイルを左側エリアにドラッグ&ドロップして読み込みます。



〈コード写経〉の使用について

JavaScript のプログラミング自体は TeraPad で行えますが、ここでは〈コード写経〉も使って、入力ミスがないかを確実にしながら進める方法をしようかしています。

② 〈コード写経〉に、「課題」ファイルを読み込みます。



えら
びます。

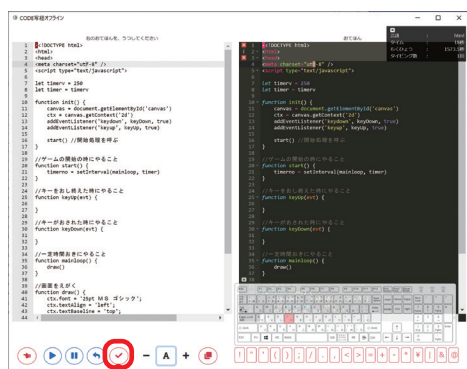
「課題」ファイルを左側のエリアにドラッグ&ドロップします。

→ウィンドウから、「エディタ」を選びます。

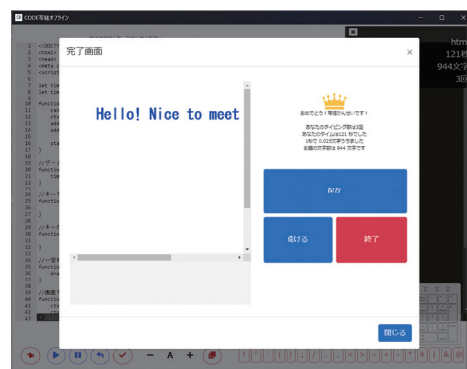


「課題」ファイルには、一部以外は完成したプログラムが入っています。テキストの赤字部分のみを、追加でプログラミングすることで、プログラムが完成します。

③ コードが完成したことをチェックします。

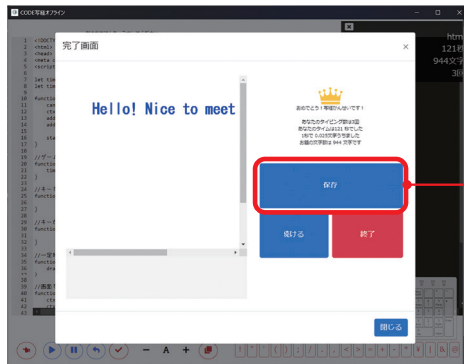


チェックします。



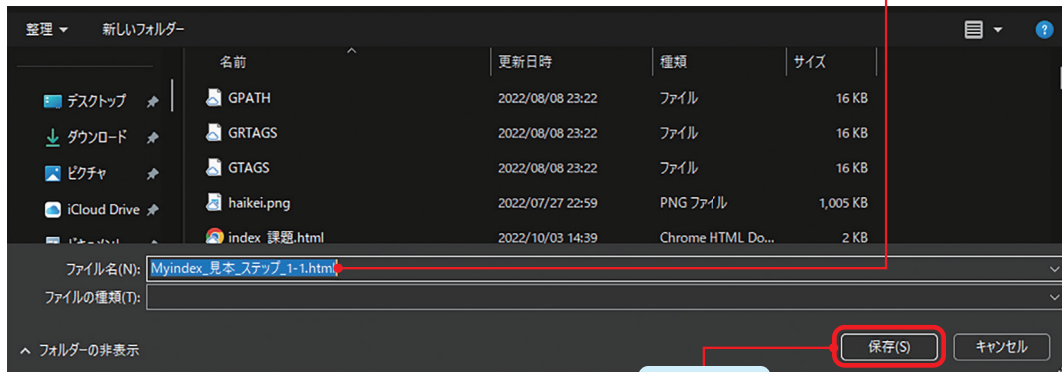
〈コード写経〉を使うことで画面の右側にお手本を表示しながら、タイピングすることができます。右下にキーボードの押す場所が色付けで表示され、間違えた場合はリアルタイムで赤く表示されるので、タイピングに慣れない生徒でもスムーズに練習できます。TeraPad に慣れるまで、〈コード写経〉を適宜利用するようお勧めください。

④ かんせい 完成したファイルをほぞんします。



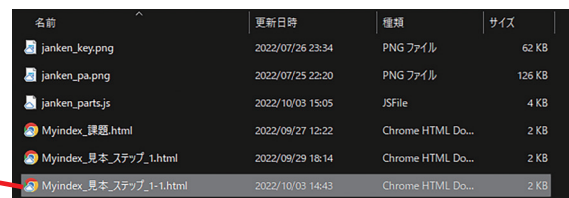
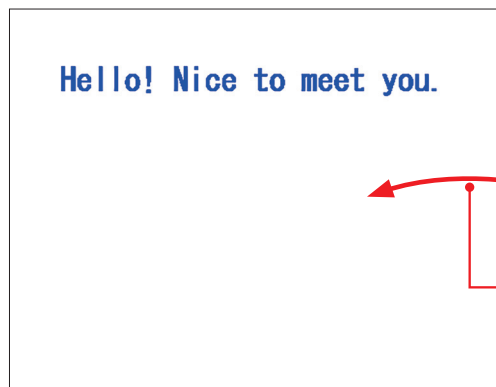
おします。

ファイル名の頭に“^{めい}My”とついた
ファイル名でほぞんされます。



おします。

⑤ かんせい 完成したファイルをクローム ブラウザにドラッグ&ドロップして読みこむと、プログラムの動作確認をすることができます。



ドラッグ&ドロップします。
※またはP.7の方法で開きます。

つぎのページからさっそう
プログラムをつくらしましょう！



3

JavaScript

JavaScript のプログラムを書いてみよう



がめん

画面に Hello! Nice to meet you. と表示しよう

プログラムの中の function draw() 内には、文字やはい景を表示するプログラムを書きます。
プログラムを1行追加して、画面に文字を表示してみましょう。

ひょうじ がめん
表示画面

Hello! Nice to meet you.

にゅうりよく
入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.font = '25pt MS ゴシック'
  ctx.textAlign = 'left'
  ctx.textBaseline = 'top'
  ctx.fillStyle = 'blue'
  ctx.fillText('Hello! Nice to meet you.', 50, 50)
}
```

スペースを
4つ入れるひょうじ
表示する
ちし
文字ひょうじ
表示する位置
ち
(x ざひょう, y ざひょう)ひょうじ
表示されるプログラムから、
この部分をさがしましょう。もともと
元々のプログラムに、
あかし ぎょう づいか
赤字の行を追加します。てしゅん
プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに **[write_text_お手本①.html]** を読みこみます。
- ② 〈コード写経〉のプログラミングエリアに **[write_text_課題.html]** を読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

がめん
画面に「Hello! Nice to meet you.」と表示されたかな？
☐




文字を画面に追加しよう

さらに文字を追加していきましょう。色を指定することで、さまざまな色の文字を表示することができます。

表示画面

Hello! Nice to meet you.

JavaScript プログラミングの
世界へようこそ！

楽しく勉強していきましょう。

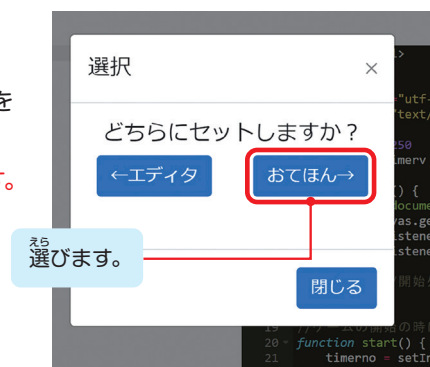
入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.font = '25pt MS ゴシック'
  ctx.textAlign = 'left'
  ctx.textBaseline = 'top'
  ctx.fillStyle = 'blue'
  ctx.fillText('Hello! Nice to meet you.', 50, 50)
  ctx.fillStyle = 'green'
  ctx.fillText('JavaScript プログラミングの ', 50, 150)
  ctx.fillText('世界へようこそ!', 50, 200)
  ctx.fillStyle = 'red'
  ctx.fillText('楽しく勉強していきましょう。', 50, 300)
}
```

さらに先ほどの続きを書いて行きましょう。

プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに
[write_text_お手本②.html] を読みこみます。
- ② 上記のコードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを
保ぜんします。
※「課題1」でプログラミングしたものに、追記していきます。
- ③ 保ぜんしたファイルを Chrome ブラウザに
ドラッグ&ドロップします。
⇒プログラムが実行されます。



表示画面のように文字がブラウザに表示されたかな？ ☐



だんだんプログラミングの量が多くなっていきますが、〈コード写経〉の右のお手本エリアをすべて「コピペ」してしまうと入力練習の意味がないため、今回は1文字ずつ打ってみよう生徒に伝えてください。

JavaScript ではJavaScript の自動セミコロン挿入 (ASI = Automatic Semicolon Insertion) 機能により、行末のセミコロンを省略できます。

コードプロアドバンスコースの教材でも、基本的に行末のセミコロンは省略して書かれているため、スタートアップ教材でも同様にしていますが、JavaScript としてはどちらの流儀もあるため、もし生徒から質問があれば、そのようにお答えください。



がめん え ひょうじ 画面に絵を表示しよう

つぎに、がめん え だ
画面に絵を出してみましょう。

ひょうじ がめん
表示画面



が そう がめん ひょうじ ジャバ スクリプト めいれい 画像を画面に表示する JavaScript の命令

ctx.drawImage	画像イメージを指定した位置に表示する
ctx.fillRect	四角形をえがく
ctx.strokeStyle	わく線の色を指定する
ctx.fillStyle	ぬりつぶしの色を指定する

では、^{じっさい}実際にコーディング
してみましょう！



画面に「グー」の画像を表示しよう

プログラムのなかの draw() 内には、キャラクターや文字、はい景を表示するプログラムを書きます。そこに1行プログラムを追加して、画面に「グー」画像を表示してみましょう。



にゅうりよく
入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.drawImage(gu, 20, 150, 200, 200)
}
```

ひょうじ
表示する
がそう
画像ファイル名

ひょうじ
表示する
位置
(x ざひょう, y ざひょう)

ひょうじ
表示する
おお
大きさ (ピクセル数)

プログラミングの手順

- ① <コード写経> のお手本エリアに **[write_image_お手本①.html]** を読みこみます。
- ② <コード写経> のエディタに **[write_image_課題.html]** を読みこみます。
※今回は左側のエリアに新しいファイルを読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

ブラウザにグーの画像が表示されたかな？

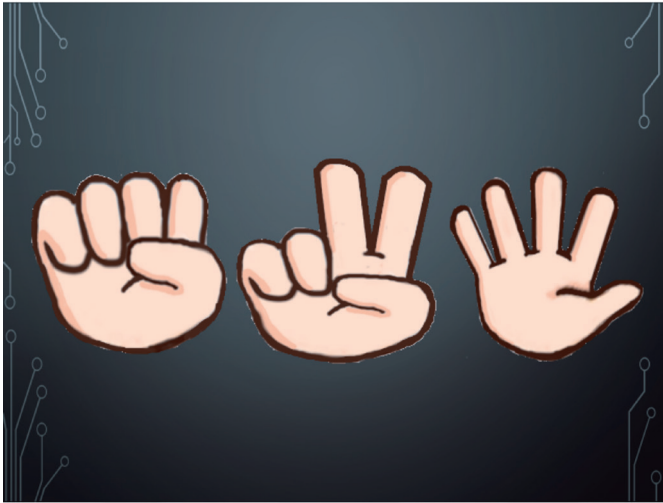
☐




画面にはい景と「チョキ」「パー」画像を表示しよう

さらに、はい景と、「チョキ」「パー」も追加しましょう。

表示画面



入力するテキスト

```
// 画面をえがく
function draw() {
  ctx.drawImage(haikei, 0, 0, 640, 480)
  ctx.drawImage(gu, 20, 150, 200, 200)
  ctx.drawImage(choki, 220, 150, 200, 200)
  ctx.drawImage(pa, 420, 150, 200, 200)
}
```

プログラミングの手順

- ① <コード写経>のお手本エリアに【write_image_お手本②.html】を読みこみます。
- ② コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
※「課題3」でプログラミングしたものに、追記していきます。
- ③ 保存したファイルをChromeブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

完成画面のように画像がブラウザに表示されたかな？

☐




おと な 音を鳴らしてみよう

さいご おと な 最後に、音を鳴らしてみましょう。



この課題では、キーボードのキーがおされたときに音を鳴らすプログラムを作成していきます。
キーボード中だんの「A」「S」「D」「F」「G」「H」「J」「K」を、ドレミファソラシドの音のけんばんにし
た楽器プログラムを作成していきます。

JavaScript

JavaScript でキーボードのキーが押されたときのプログラムの書き方

```
// キーがおされたときにやること
function keyDown(evt) {
  if (evt.keyCode === 65) {
    // キーが押されたときの処理を記載する
  }
}
```

JavaScript では、キーボードのキーに数字がわり当てられていて、その数字を左記のプログラムの中を書くことで、そのキーがおされた時にやることを決めることができます。

A	B	C	D	E
65	66	67	68	69
F	G	H	I	J
70	71	72	73	74
K	L	M	N	O
75	76	77	78	79
P	Q	R	S	T
80	81	82	83	84
U	V	W	X	Y
85	86	87	88	89
Z				
90				

では、実際にコーディング
してみましょう！



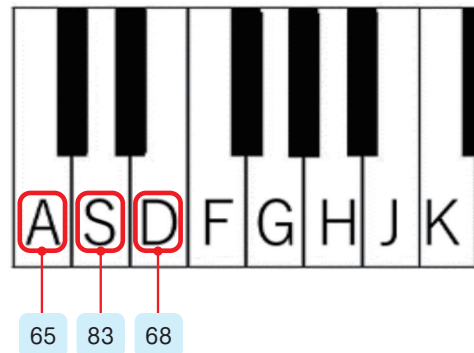
生徒のPC で音が鳴るようにあらかじめPC の設定を確認しておいてください。

「ド」「レ」「ミ」の音をならそう

プログラムの中の `keyDown(evt)` 内には、キーボードがおされたときに実行するプログラムを書きます。
「A」「S」「D」がおされたときに動くプログラムを追加して「ド」「レ」「ミ」の音を鳴らしてみましょう。

入力するテキスト

```
// キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  if (evt.keyCode === 65) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[0].currentTime = 0
      sounds[0].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 83) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[1].currentTime = 0
      sounds[1].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 68) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[2].currentTime = 0
      sounds[2].play()
    }
  }
}
```



このように、`{ }` カッコの中に `{ }` カッコがあるときは、ペアとなる「閉じカッコ」は `if` 文の始まりと同じ位置に書くと、見やすく、「閉じカッコ」の書き間違いを防ぐことができます。

プログラミングの手順

- ① <コード写経> のお手本エリアに **[make_sound_お手本①.html]** を読みこみます。
- ② <コード写経> のエディタに **[make_sound_課題.html]** を読みこみます。
- ③ コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
- ④ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

「A」キーで「ド」の音が鳴ったかな？
 「S」キーで「レ」の音が鳴ったかな？
 「D」キーで「ミ」の音が鳴ったかな？

☐


「コピペ」を使いこなそう

「コピペ」って聞いたことがありますか？

前のプログラム課題のコードを見て、同じコードがくり返し出てくることに気が付いたでしょうか？

おすキーが変わると、出る音が変わるけれど、やっているしよ理はほとんど同じなので、コードも同じコードになります。

そんなときにはコピペ（コピー＆ペースト）を使うことでプログラミングの効率がぐっとよくなります。

① コピーしたい部分をマウスでドラッグして選たくします。

```
47 //キーがおされた時にやること
48 function keyDown(evt) {
49     if (evt.keyCode === 65) {
50         if (!evt.repeat) {
51             sounds[0].currentTime = 0
52             sounds[0].play()
53         }
54     }
55 }
```

② 「Ctrl」キーをおしながら「C」キーをおします。

③ コピーしたい場所にカーソルを移動します。

④ 「Ctrl」キーをおしながら「V」キーをおします。

```
47 //キーがおされた時にやること
48 function keyDown(evt) {
49     if (evt.keyCode === 65) {
50         if (!evt.repeat) {
51             sounds[0].currentTime = 0
52             sounds[0].play()
53         }
54     }
55     if (evt.keyCode === 65) {
56         if (!evt.repeat) {
57             sounds[0].currentTime = 0
58             sounds[0].play()
59         }
60     }
61 }
```

〈コード写経〉では右クリックで表示されるメニューからコピーや貼り付け（ペースト）を選択することも可能です。



さらに、「ファソラシド」の音を鳴らそう

タイピングする量が多くて、ちょっと大変そうに見えますが、前のページで説明したコピペのそうさを使えば、タイピングする場所は意外に少ないことが分かってもらえると思います。

入力するテキスト

```
// キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  <中略>
  if (evt.keyCode === 68) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[2].currentTime = 0
      sounds[2].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 70) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[3].currentTime = 0
      sounds[3].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 71) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[4].currentTime = 0
      sounds[4].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 72) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[5].currentTime = 0
      sounds[5].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 74) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[6].currentTime = 0
      sounds[6].play()
    }
  }
  if (evt.keyCode === 75) {
    if (!evt.repeat) {
      sounds[7].currentTime = 0
      sounds[7].play()
    }
  }
}
```



プログラミングの手順

- ① 〈コード写経〉のお手本エリアに **[make_sound_お手本②.html]** を読みこみます。
- ② コードの赤字の部分をタイピングして完成後にコードを保存します。
※「課題5」でプログラミングしたものに、追記していきます。
- ③ 保存したファイルを Chrome ブラウザにドラッグ&ドロップします。⇒プログラムが実行されます。

「F」キーで「ファ」の音が鳴ったかな？

「G」キーで「ソ」の音が鳴ったかな？

「H」キーで「ラ」の音が鳴ったかな？

「J」キーで「シ」の音が鳴ったかな？

「K」キーで「ド」の音が鳴ったかな？



次回は JavaScript でジャンケンゲームを作るよ！
楽しみに！

